Algorithmique Fondamentale, Typage, Structures de Contrôle et Boucles

Thème principal : Introduction à l'algorithmique impérative et structures de contrôle

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondations indispensables de l'algorithmique impérative en BUT 1 Informatique. Il formalise le passage d'un problème métier à sa résolution automatisée par la machine, en détaillant la déclaration typée des variables, l'évaluation rigoureuse des expressions booléennes (avec la notion critique d'évaluation court-circuit) et la maîtrise des structures itératives bornées et non bornées accompagnées de leurs invariants et variants de boucle.

Fondements Algorithmiques, Organisation Mémoire et Typage des Données

L'ordinateur exécute aveuglément des instructions codées en binaire. L'algorithmique constitue l'étape amont de conception formelle, totalement indépendante de tout langage de programmation spécifique. Avant toute manipulation, la machine doit réserver un espace d'adressage en mémoire centrale (RAM). Le type d'une donnée définit précisément le nombre d'octets alloués à la case mémoire ainsi que l'ensemble des opérations arithmétiques ou logiques licites. L'affectation modifie l'état de la mémoire de manière destructrice en remplaçant l'ancienne valeur par la nouvelle.

- Algorithme : suite finie, déterministe et non ambiguë d'instructions élémentaires.
- Variable : emplacement mémoire nommé doté d'un identificateur, d'une adresse physique en RAM, d'un type et d'une valeur courante.
- Types primitifs : Entier, Réel, Booléen, Chaîne de caractères.
- Affectation destructrice : opération qui évalue l'expression à droite et écrase irrésistiblement le contenu de la case mémoire cible.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la boîte aux lettres normalisée : une variable agit comme une boîte aux lettres portant une étiquette (l'identificateur) et dotée d'une fente aux dimensions fixes (le type). On ne peut pas introduire un carton volumineux dans une fente de carte postale. Le nouveau courrier détruit et remplace instantanément l'ancien.*

Prise de Décision : Algèbre Booléenne et Évaluation Court-Circuit

Les structures de contrôle conditionnelles s'appuient sur des prédicats combinant des opérateurs relationnels et logiques. L'évaluation court-circuit (par exemple dans 'A ET B' où 'A' est faux) évite d'évaluer inutilement la suite et prévient les erreurs d'exécution fatales comme les pointeurs nuls ou les dépassements de tableaux.

- Structure alternative : blocs 'Si (condition) Alors ... SinonSi ... Sinon ... FinSi' pour dévier le flux séquentiel.
- Prédicat booléen : expression logique dont le résultat est strictement binaire (Vrai ou Faux).
- Évaluation court-circuit : stratégie d'optimisation où l'évaluation des conditions s'arrête dès que le résultat final est globalement certain.

Cas concret enseignant : *Le portillon d'accès au réseau de transport d'Anglet/Bayonne : pour valider le passage, la condition est '(Titre_Valide ET Solde_Suffisant)'. Si le titre est expiré, le tourniquet bloque immédiatement l'usager sans interroger le serveur bancaire central, économisant du réseau et évitant un temps d'attente.*

Structures Répétitives : Boucles Déterminées et Indéterminées

L'automatisation repose sur la répétition contrôlée. Si le nombre d'itérations est connu, on utilise une boucle 'Pour'. Sinon, on utilise une boucle 'Tant Que' en veillant impérativement à définir un variant de boucle pour éviter l'infinisation et assurer la terminaison de l'algorithme.

- Boucle bornée (Pour / For) : structure déterministe où le nombre total d'itérations est connu à l'avance.

• Boucle non bornée (Tant Que / While) : répétition assujettie à une condition booléenne, indispensable lorsque la fin dépend d'un événement externe.

• Variant de boucle : quantité entière strictement positive qui décroît à chaque itération pour garantir la terminaison.

Cas concret enseignant : *Le distributeur automatique de billets : l'automate ne sait pas d'avance combien de billets délivrer. Il applique un 'Tant Que (Somme_Restante > 0)', en soustrayant à chaque itération la valeur du billet distribué. La variable 'Somme_Restante' joue le rôle du variant de boucle.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne pas toujours employer une boucle 'Tant Que' dans nos programmes, sachant qu'elle peut techniquement simuler n'importe quelle boucle 'Pour' ?
Réponse du professeur : Le professeur explique que la boucle 'Pour' apporte une sémantique de clarté et de robustesse lorsque le nombre d'itérations est connu, réduisant les risques d'oubli d'incrémentation de la variable de contrôle qui provoqueraient des boucles infinies.

Question étudiant : Quelle est la différence fondamentale entre l'opérateur 'OU' logique standard et l'opérateur 'OU EXCLUSIF' (XOR) ?
Réponse du professeur : Le 'OU' inclusif est Vrai si au moins l'une des conditions est vraie (ou les deux), tandis que le 'OU' exclusif (XOR) est Vrai si et seulement si une seule des conditions est vraie, mais pas les deux simultanément.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Concevoir un algorithme robuste qui demande à l'utilisateur de saisir une suite de notes réelles strictement positives et calcule leur moyenne arithmétique. La saisie s'interrompt dès que l'utilisateur entre la valeur sentinelle -1. Si l'utilisateur saisit des notes négatives aberrantes (différentes de -1), elles doivent être ignorées avec un message d'alerte. Si aucune note valide n'a été saisie, l'algorithme doit avertir l'utilisateur sans provoquer d'erreur de division par zéro.

Démarche de résolution :
1. Déclaration et initialisation des accumulateurs : somme <- 0.0 et nb_notes <- 0. 2. Lecture anticipée de la variable note (amorce de la boucle sentinelle). 3. Boucle Tant Que (note != -1.0). 4. Condition interne pour filtrer les notes valides (> 0) et écarter les valeurs aberrantes. 5. Réitération de la lecture de la note en fin de boucle. 6. Vérification post-boucle pour s'assurer que nb_notes > 0 avant d'effectuer la division.

```cpp
// --------------------------------------------------------------------------
// Fichier : calcul_moyenne.cpp
// Auteur  : Étudiant BUT 1 Info - IUT d'Anglet
// Rôle    : Calcul de moyenne avec valeur sentinelle et filtrage des erreurs
// --------------------------------------------------------------------------

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // CONSTANTES
    const float SENTINELLE = -1.0;

    // VARIABLES
    float somme;
    int nb_notes;
    float note;
    float moyenne;

    // TRAITEMENTS
    // (clavier) >> initialisation des accumulateurs
    somme = 0.0;
    nb_notes = 0;

    // (clavier) >> lecture anticipée (amorce)
    cout << "Entrez une note (-1 pour terminer) : ";
    cin >> note;

    // Boucle non bornée avec sentinelle
    while (note != SENTINELLE)
    {
        // Vérification interne de la validité de la note
        if (note > 0.0)
        {
            somme = somme + note;
            nb_notes = nb_notes + 1;
        }
        else
        {
            cout << "Avertissement : Note invalide (doit être > 0)." << endl;
        }

        // (clavier) >> réitération de la lecture en fin de boucle
        cout << "Entrez une note (-1 pour terminer) : ";
        cin >> note;
    }

    // Traitement post-boucle et sécurisation anti-division par zéro
    if (nb_notes > 0)
    {
        moyenne = somme / nb_notes;
        cout << "La moyenne est de : " << moyenne << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Aucune note valide n'a été saisie." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Résultat : L'algorithme traite correctement la condition d'arrêt sentinelle sans l'inclure dans le calcul, filtre les valeurs aberrantes négatives et sécurise le bloc arithmétique final contre le crash de division par zéro si -1 est saisi dès la première entrée.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Que vaut l'expression booléenne : NON((5 > 2) ET (3 == 4)) ?

R : VRAI (car (5 > 2) est Vrai et (3 == 4) est Faux, leur ET donne Faux, et la négation NON(Faux) donne Vrai).

Q : Quel est le risque algorithmique majeur lié à l'omission de la mise à jour des variables de contrôle dans le corps d'une boucle 'Tant Que' ?

R : Une boucle infinie (ou infinisation), qui bloque l'exécution du programme et sature le processeur.

Q : Pourquoi l'utilisation de l'opérateur d'égalité stricte '==' pour comparer deux variables réelles à virgule flottante (Float) est-elle considérée comme une faute éliminatoire ?

R : En raison des imprécisions de représentation des nombres à virgule flottante en mémoire binaire (norme IEEE 754), deux calculs mathématiquement égaux peuvent différer légèrement au niveau du bit le moins significatif, rendant le '==' aléatoire.